

ArtCoding
Çocuklar için Kodlama & Yapay Zeka Akademisi

Gerçek Yazılımcı

Web · Sunucu · Yapay Zeka

İleri Seviye · 24 Derslik Devam Macerası

24 DERS

90 DAKİKA / DERS

11-18 YAŞ

Ön koşul: «Yapay Zeka ile Kodlama» (24 ders) ya da Python & Antigravity temelleri.

Antigravity & Terminal → Web'in Dili → Python Backend → Veri Tabanı → Kendi Sunucun → Canlı Yapay Zeka
Ürünü

Bu Kurs Nedir?

Bu kurs, «Yapay Zeka ile Kodlama» kursunun doğrudan devamıdır. Çocuk artık Python'ı biliyor ve Antigravity ile yapay zekaya iş yaptırabiliyor. Şimdi sıra, onu oyuncak araçlardan çıkarıp **gerçek bir geliştiriciye** dönüştürmekte: terminal kullanan, kendi web sitesini yazan, veri tabanını yöneten, kendi sunucusunu kuran ve yaptığı uygulamayı tüm dünyaya açan bir genç yazılımcıya.

Yolculuk yine kolaydan zora ilerler. İlk durak tanıdık: Antigravity'ye güçlü bir dönüş ve gerçek geliştiricilerin günlük aracı olan **terminal (CMD & PowerShell)** ile Git/GitHub. Ardından web'in dilini (HTML, CSS, JavaScript) öğrenir; Python'ı bir **web sunucusuna** (Flask) dönüştürür; kendi **veri tabanını** kurar; sonra **kendi sunucusunu** ayağa kaldırıp sitesini canlı yayına alır. Son modülde her şeyi birleştirip yapay zekalı, gerçek bir ürün çıkarır.

En önemli ilke aynı kalıyor: çocuk kodu gerçekten anladığı için yapay zekanın yazdığını okuyabilir, düzeltir ve kontrol eder. Yani yapay zekayı kullanan değil, ona **yön veren** bir mühendis olur.

Kurs Nasıl İşliyor?

Ders süresi	Her ders 90 dakika — hatırlatma, anlatım, birlikte kodlama ve uygulamalı görevler.
Akış	Önce tanıdık araçlar (Antigravity + terminal), sonra adım adım web, veri tabanı ve sunucu.
Araçlar	VS Code & Antigravity, CMD/PowerShell, Git & GitHub, HTML/CSS/JS, Flask, SQLite, Linux/SSH ve ücretsiz sunucu (Oracle Free Tier / PythonAnywhere).
Projeler	Her modül elle tutulur bir projeyle biter; kurs, canlı yayında yapay zekalı bir bitirme projesiyle taçlanır.
Yaş aralığı	11–18 yaş. İçerik kademeli; öğrenci kendi temposunda ilerler.

1

Gerçek Geliştirici Aletleri

Ders 1-4

Antigravity'ye güçlü bir dönüş yapıyoruz; sonra gerçek geliştiricilerin günlük araçlarına geçiyoruz: terminal (CMD & PowerShell) ve kodu güvenle saklayan Git & GitHub.

01

Antigravity'ye Geri Dönüş + Profesyonel Workspace

İŞLENECEK KONULAR ► Birinci kursun hızlı hatırlatması; Antigravity'de düzenli bir proje klasörü kurma, dosya/klasör organizasyonu, faydalı uzantılar ve kod biçimlendirme (formatter). Antigravity'yi sadece kod yazan değil, gerçek bir geliştirme ortamı olarak tanıma.

NE YAPACAĞIZ? ► Temiz bir proje yapısı kurulur, Antigravity ajanına net bir görev verilir ve üretilen kod profesyonelce düzenlenir.

EĞLENCE DOKUNUŞU ♦ «Eski ben vs yeni ben» — birinci kurstaki bir kodu açıp daha temiz ve düzenli hale getirme yarışı.

02

Terminal Dünyası — CMD & PowerShell

İŞLENECEK KONULAR ► Terminal/komut satırı nedir, geliştiriciler neden kullanır; CMD ile PowerShell farkı; temel komutlar (cd, dir/ls, mkdir, copy, del, cls); klasörlerde gezinme; komutla Python dosyası çalıştırma.

NE YAPACAĞIZ? ► Fareye hiç dokunmadan, sadece komutlarla klasör oluşturulup dosya taşınır ve bir Python programı çalıştırılır.

EĞLENCE DOKUNUŞU ♦ «Hacker modu» — siyah ekranda yalnızca komutlarla bir klasör labirentini çözme görevi.

03

Git & GitHub — Kodunu Sakla ve Paylaş

İŞLENECEK KONULAR ► Versiyon kontrolü neden gerekir; Git mantığı (commit = kayıt noktası, geçmiş); GitHub hesabı ve depo (repo) oluşturma; git init / add / commit / push; README yazma; kodun internette güvenle saklanması. (Hesap açma adımı veli/eğitmen eşliğinde yapılır.)

NE YAPACAĞIZ? ► Bir Python projesi Git ile kaydedilir, GitHub'a yüklenir; geçmişe gidip değişiklikler izlenir.

EĞLENCE DOKUNUŞU ♦ «Zaman makinesi» — bilerek yapılan bir hatayı geri alıp eski sürüme dönme numarası.

04

GitHub'da İlk Profesyonel Projen ★ PROJE

İŞLENECEK KONULAR ► Terminal + Git + GitHub birleşimi; düzgün klasör yapısı, README ve .gitignore ile bir projeyi baştan sona yayınlama.

NE YAPACAĞIZ? ► Çocuk birinci kurstaki bir projesini (ör. macera oyunu) düzenleyip GitHub'da herkese açık şekilde yayınlar.

EĞLENCE DOKUNUŞU ♦ Sınıfça GitHub profilleri gezilir; en açıklayıcı README seçilir.

Tarayıcıda görünen kısmı (frontend) öğreniyoruz: sayfanın iskeleti HTML, tasarımı CSS, hareketi JavaScript. Sonunda çocuk kendi sitesini tasarlar.

05 HTML — Web Sayfasının İskeleti

İŞLENECEK KONULAR ► Web nasıl çalışır (tarayıcı ve sunucu ilişkisi); HTML etiketleri; başlıklar, paragraflar, listeler, bağlantılar ve görseller; sayfa yapısı (head/body).

NE YAPACAĞIZ? ► İlk web sayfası yazılıp tarayıcıda açılır; metin, link ve resim eklenir.

EĞLENCE DOKUNUŞU + «Kendi hakkımda» sayfası — favori oyun, emoji ve resimlerle ilk kişisel sayfa.

06 CSS — Tasarım, Renk, Düzen

İŞLENECEK KONULAR ► CSS nedir, HTML'i nasıl güzelleştirir; renkler, yazı tipleri, boşluklar ve kutu modeli; sınıflar (class); basit düzen (layout); şık buton ve kart tasarımı.

NE YAPACAĞIZ? ► Önceki sayfa renklendirilip profesyonel bir görünüme kavuşturulur.

EĞLENCE DOKUNUŞU + «Tema savaşı» — aynı sayfanın gündüz ve gece temalı iki versiyonunu yapma.

07 JavaScript — Sayfayı Canlandır

İŞLENECEK KONULAR ► JavaScript nedir, sayfayı nasıl etkileşimli yapar; butona tıklayınca olay (event); metin ve renk değiştirme; basit hesaplama; kullanıcıyla etkileşim.

NE YAPACAĞIZ? ► Tıklayınca renk değiştiren, mesaj veren etkileşimli bir sayfa yapılır.

EĞLENCE DOKUNUŞU + «Sihirli buton» — her tıklamada farklı sürpriz yapan buton.

08 Kendi Portfolyo Siten ★ PROJE

İŞLENECEK KONULAR ► HTML + CSS + JavaScript birleşimi; çok bölümlü tek sayfa: kişisel tanıtım, projeler ve iletişim bölümü.

NE YAPACAĞIZ? ► Çocuk kendini ve birinci kurstaki projelerini tanıtan gerçek bir portfolyo sitesi tasarlar.

EĞLENCE DOKUNUŞU + Sınıfça «en şık site» oylaması yapılır.

Python artık sadece konsolda değil, web'de çalışıyor. Flask ile Python'ı bir web sunucusuna dönüştürüp kullanıcıyla konuşan uygulamalar yapıyoruz.

09 Flask ile İlk Web Uygulaman

İŞLENECEK KONULAR ► Backend (arka uç) ve sunucu nedir; pip ile Flask kurulumu; ilk Flask uygulaması; route (yol) mantığı; localhost'ta çalıştırma ve tarayıcıdan ziyaret etme.

NE YAPACAĞIZ? ► Python ile çalışan ilk web sunucusu kurulur ve tarayıcıdan açılır.

EĞLENCE DOKUNUŞU ♦ «Ben bir sunucuyum» — farklı adreslere (route) farklı mesajlar koyma.

10 Sayfalar, Şablonlar ve Formlar

İŞLENECEK KONULAR ► Flask + HTML şablonları (templates); Python verisini sayfaya gönderme; form oluşturma; GET ve POST farkı; kullanıcıdan veri alma.

NE YAPACAĞIZ? ► Kullanıcının form doldurduğu ve sonucun anında sayfada görüldüğü bir uygulama yapılır.

EĞLENCE DOKUNUŞU ♦ İsim alıp kişiye özel karşılama sayfası üreten uygulama.

11 Kullanıcıdan Veri Al → İşle → Göster

İŞLENECEK KONULAR ► Form verisini Python'da işleme ve mantık kurma; sonucu dinamik gösterme; basit doğrulama (boş alan kontrolü); birden fazla sayfa arası geçiş.

NE YAPACAĞIZ? ► Mini bir araç (anket, hesaplayıcı veya quiz) tam çalışır hale getirilir.

EĞLENCE DOKUNUŞU ♦ «Kişilik testi web sürümü» — birinci kurstaki testi web'e taşıma.

12 Etkileşimli Web Uygulaması ★ PROJE

İŞLENECEK KONULAR ► Frontend + Flask backend tam birleşimi; çok sayfalı, formu ve mantıklı bir uygulama.

NE YAPACAĞIZ? ► Çocuk kendi seçtiği etkileşimli uygulamayı (yapılacaklar listesi, quiz ya da mini araç) geliştirir.

EĞLENCE DOKUNUŞU ♦ En kullanışlı uygulama sınıfça seçilir.

4

Veri Tabanı Yönetimi

Ders 13-16

Veri sayfa yenilenince kaybolmasın! Veri tabanı kurmayı, SQL ile sorgu yazmayı ve veriyi web uygulamamıza kalıcı bağlamayı öğreniyoruz.

13 Veri Tabanı Nedir? SQL'e Giriş

İŞLENECEK KONULAR ► Veri neden kalıcı saklanmalı; veri tabanı mantığı (tablo, satır, sütun); SQL dili nedir; temel komutlar (SELECT, INSERT); veriyi görsel araçta inceleme.

NE YAPACAĞIZ? ► İlk tablo oluşturulur, içine veri eklenir ve SQL ile sorgulanır.

EĞLENCE DOKUNUŞU + «Dedektif sorgusu» — bir tablodan gizli kaydı SQL komutuyla bulma.

14 SQLite ile Veri Sakla (CRUD)

İŞLENECEK KONULAR ► SQLite nedir, neden çocuk dostu; Python ile veri tabanı bağlantısı; CRUD — ekle (Create), oku (Read), güncelle (Update), sil (Delete); kayıtları döngüyle listeleme.

NE YAPACAĞIZ? ► Python'dan veri tabanına kayıt ekleyip silen ve listeleyen küçük bir program yazılır.

EĞLENCE DOKUNUŞU + «Koleksiyon defteri» — kart/oyun koleksiyonunu veri tabanında tutma.

15 Veri Tabanını Web Uygulamana Bağla

İŞLENECEK KONULAR ► Flask + SQLite birleşimi; web formundan gelen veriyi veri tabanına kaydetme; kayıtları sayfada listeleme; sayfa yenilense de verinin kaybolmaması.

NE YAPACAĞIZ? ► Kullanıcının eklediği verinin kalıcı saklandığı bir web uygulaması yapılır.

EĞLENCE DOKUNUŞU + «Ziyaretçi defteri» — siteye gelenlerin mesaj bıraktığı sayfa.

16 Üyelikli & Veri Tabanlı Uygulama ★ PROJE

İŞLENECEK KONULAR ► Basit kullanıcı kaydı/girişi mantığı; veri tabanında kullanıcı saklama; kişiye özel içerik; tam veri tabanlı uygulama.

NE YAPACAĞIZ? ► Çocuk giriş yapılabilen, verileri saklayan bir uygulama (not defteri, mini blog ya da görev takibi) kurar.

EĞLENCE DOKUNUŞU + Arkadaşlar birbirinin uygulamasına üye olup test eder.

5

Kendi Sunucun

Ders 17-20

İşin en heyecanlı kısmı: Linux ve sunucu mantığı, SSH ile uzaktan bağlanma ve sitemizi gerçek bir internet adresinde yayına alma — hepsi ücretsiz sunucularla.

17 Linux ve Sunucu Mantığı + SSH

İŞLENECEK KONULAR ► Sunucu nedir, neden 7/24 açıktır; Linux nedir, sunucularda neden tercih edilir; temel Linux komutları (ls, cd, mkdir, nano); SSH ile uzak bir bilgisayara güvenli bağlanma mantığı.

NE YAPACAĞIZ? ► Linux komutları güvenli bir ortamda denenir; SSH bağlantısının nasıl çalıştığı uygulamalı gösterilir.

EĞLENCE DOKUNUŞU + «Uzaktan komuta» — başka bir makineye bağlanıp komut verme heyecanı.

18 Ücretsiz Sunucunu Kur ve Bağlan

İŞLENECEK KONULAR ► Ücretsiz sunucu seçenekleri (Oracle Cloud Free Tier, PythonAnywhere); sunucuya SSH ile bağlanma; sunucuda Python ve gerekli araçları kurma. Not: hesap açma ile şifre/ödeme adımları veli ve eğitmen tarafından yürütülür; çocuk yalnızca bağlanıp komut çalıştırır.

NE YAPACAĞIZ? ► Kendi ücretsiz sunucusuna SSH ile bağlanılır ve içinde ilk komutlar çalıştırılır.

EĞLENCE DOKUNUŞU + «Bu artık benim sunucum!» — sunucuya kendi adını yazdırma.

19 Web Siteni İnternette Yayınla

İŞLENECEK KONULAR ► Flask uygulamasını sunucuya yükleme ve çalıştırma; internetten erişilebilir adres; PythonAnywhere ile kolay yayın; ücretsiz alt alan adı mantığı; «canlı olmak» ne demek.

NE YAPACAĞIZ? ► Daha önce yapılan web uygulaması gerçek bir internet adresinde yayına alınır.

EĞLENCE DOKUNUŞU + Telefonda kendi siteni açıp arkadaşına link gönderme.

20 Dünyaya Açık Canlı Web Siten ★ PROJE

İŞLENECEK KONULAR ► Frontend + backend + veri tabanı + sunucu birleşimi; tam bir uygulamayı canlıya alma; güncelleyip yeniden yayınlama döngüsü.

NE YAPACAĞIZ? ► Çocuk kendi veri tabanlı uygulamasını canlı bir adreste yayınlar ve günceller.

EĞLENCE DOKUNUŞU + Sınıfça herkesin sitesi gezilir; «gerçekten internette!» kutlaması.

Son durak: öğrenilen her şeyi birleştirip yapay zekayı ekliyoruz. Çocuk, internette yayında olan, veri tabanlı ve yapay zekalı gerçek bir ürün çıkarıyor.

21 Uygulamana Yapay Zeka Ekle

İŞLENECEK KONULAR ► Web uygulamasına yapay zeka (dil modeli) bağlama mantığı; API anahtarı kavramı (eğitmen yönetiminde, kodda gizli tutulur); kullanıcıdan soru alıp yapay zekaya sorma ve cevabı sayfada gösterme; güvenli ve etik kullanım.

NE YAPACAĞIZ? ► Web sitesine, ziyaretçilerin soru sorabildiği bir yapay zeka asistanı eklenir.

EĞLENCE DOKUNUŞU + «Sitemin robotu» — gelene soru soran ve cevap veren akıllı asistan.

22 Güvenlik, Şifreler, Yedekleme ve Bakım

İŞLENECEK KONULAR ► Şifre ve anahtarları kodda saklamama (gizli değişkenler / .env); veri tabanı yedeği alma; basit güvenlik kuralları; sunucu bakımı; ne ters gidebilir ve nasıl önlenir.

NE YAPACAĞIZ? ► Uygulamadaki gizli bilgiler güvene alınır, veri tabanının yedeği alınır.

EĞLENCE DOKUNUŞU + «Kasayı kilitle» — açıkta kalmış bir şifreyi bulup gizleme görevi.

23 Fikirden Ürüne — Antigravity ile Tam Ürün Tasarla

İŞLENECEK KONULAR ► Bir ürün fikrini baştan planlama; Antigravity ile hızlı geliştirme; frontend + backend + veri tabanı + yapay zekayı birlikte kurgulama; planla → üret → test et → yayımla döngüsü.

NE YAPACAĞIZ? ► Bir ürün fikri seçilip Antigravity eşliğinde hızla çalışan bir prototipe dönüştürülür.

EĞLENCE DOKUNUŞU + «Startup pitch» — fikrini bir dakikada sınıfa heyecanla anlatma.

24 Kendi Canlı Yapay Zeka Web Uygulaman ★ PROJE

İŞLENECEK KONULAR ► Tüm kurs becerilerinin birleşimi: gerçek bir adreste yayında, veri tabanlı ve yapay zekalı tam bir web uygulaması; sunum ve portfolyoya ekleme.

NE YAPACAĞIZ? ► Çocuk seçtiği tam ürünü (yapay zekalı blog, akıllı quiz sitesi ya da kişisel asistan) baştan sona kurar, yayınlar ve sunar.

EĞLENCE DOKUNUŞU + Mezuniyet sunumu ve «Full-Stack Genç Geliştirici» sertifikası!

Çocuğun Yapacağı Projeler

Her modül elle tutulur bir projeyle biter. Çocuk kursu bitirdiğinde, GitHub'da yayında olan ve internette gerçek bir adreste çalışan, gösterilebilir bir **portfolyoya** sahip olur.

PROJE	MODÜL	KAZANDIRDIĞI BECERİ
GitHub'da İlk Profesyonel Projen	Modül 1	Terminal, Git ve versiyon kontrolü.
Kendi Portfolyo Siten	Modül 2	HTML, CSS ve JavaScript (frontend).
Etkileşimli Web Uygulaması	Modül 3	Flask ile Python backend (arka uç).
Üyelikli & Veri Tabanlı Uygulama	Modül 4	Veri tabanı (SQL) yönetimi.
Dünyaya Açık Canlı Web Siten	Modül 5	Sunucu kurulumu ve yayına alma.
Kendi Canlı Yapay Zeka Web Uygulaman	Modül 6	Full-stack + yapay zeka bitirme projesi.

Sonuçta çocuk ne kazanır?

Terminali ve Git'i bir geliştirici gibi kullanır; HTML/CSS/JavaScript ile kendi arayüzünü tasarlar; Python'ı Flask ile bir **web sunucusuna** dönüştürür; kendi **veri tabanını** kurup yönetir; bir **Linux sunucusu** ayağa kaldırıp sitesini canlı yayına alır; ve uygulamasına bir **yapay zeka asistanı** ekler. En önemlisi: kodu okuyup kontrol edebildiği için yapay zekayı körü körüne kullanan değil, ona **yön veren** bir **full-stack genç geliştirici** olur.

ArtCoding · Her çocuğun potansiyeli farklıdır — kalabalık sınıfta kaybolmasın.